

Script de Vídeo — Pipeline SDD na ferramenta LangNet

Passeio guiado pelo menu lateral · projeto de exemplo **Uso do Solo** · telas reais do sistema

NARRAÇÃO = fala exata (locução automática) · **PRODUÇÃO** = o que mostrar / menu / funções · **TRECHO** = parte real do documento a exibir.

Duração: ~4:24 · 14 cenas · ordem = navegação real

Cena	Etapa do pipeline	Entra	Dura
1	O sistema e os projetos	0:00	13s
2	O menu lateral — as etapas do pipeline	0:13	22s
3	Documentos — a origem e o documento de Requisitos	0:35	30s
4	Especificação — casos de uso e fluxos	1:05	30s
5	Modelo de Dados	1:35	20s
6	Interface & Protótipo	1:55	16s
7	Agentes & Tarefas	2:11	17s
8	YAML de Agentes e Tarefas — a rastreabilidade impressa	2:28	20s
9	Sequência de Tarefas	2:48	13s
10	Rede de Petri	3:01	15s
11	Geração de Código	3:16	18s
12	Casos de Teste & Validação	3:34	18s
13	Rastreabilidade verificada	3:52	16s
14	A aplicação gerada	4:08	16s

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Projetos

Gerencie e acompanhe todos os seus projetos LangNet

+ Novo Projeto

Buscar projetos por nome ou descrição...

Todos os Status

Todos os Domínios

11

0

0

11

TOTAL DE PROJETOS

EM PROGRESSO

CONCLUÍDOS

FILTRADOS

Uso do Solo v3 (regeneracao gerador corrigido)

RASCUNHO

Gestao Ambiental Espacial e Territorial Municipal - geoprocessamento e zoneamento de uso do solo, com agentes de IA. Regeneracao v3 com o...

Domínio:gestao_territorial

Criado:21/08/2026

Atualizado:21/08/2026

Progresso

10%

Abrir Projeto

Editar

ClinIA v3 (tutorial regeneracao)

RASCUNHO

Clínica Medica Inteligente - regeneracao do zero com o gerador corrigido (DDL determinístico, validacao executavel, coerencia ENUM, cap de...

Domínio:saude

Criado:21/08/2026

Atualizado:21/08/2026

Progresso

10%

Abrir Projeto

Editar

ClinIA v2 (comparação)

RASCUNHO

Clínica médica inteligente com triagem agêntica — nova versão pelo pipeline v3, para comparar com a v1.

Domínio:saude

Criado:14/08/2026

Atualizado:17/08/2026

Progresso

10%

Abrir Projeto

Editar

🗨️ NARRAÇÃO — fala exata

Esta é uma demonstração de Desenvolvimento Orientado a Especificação — o S D D — na ferramenta LangNet. Aqui estão os projetos: cada projeto percorre um pipeline completo, do requisito ao código rastreável. Vamos abrir o projeto de gestão do uso do solo.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Projetos (11 projetos). Um clique curto no card "Uso do Solo v3 / Abrir Projeto". Não se demore.

Uso do Solo v... ←

← Voltar ao Dashboard

PIPELINE



Documentos



Especificação



Modelo de Dados



Interface & Protótipo



Agentes & Tarefas

Ao abrir o projeto, o menu lateral revela o pipeline inteiro. Cada item é uma etapa, na ordem: Documentos, onde tudo começa; Especificação; Modelo de Dados; Interface e Protótipo; Agentes e Tarefas; o YAML de Agentes e Tarefas; a Sequência de Tarefas; a Rede de Petri; a Geração de Código; e os Casos de Teste e Validação. As etapas de Deploy e Monitoramento fecham a operação. Vamos entrar em cada uma.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Barra lateral do projeto em foco, mostrando a seção PIPELINE (Documentos ... Casos de Teste) e a seção OPERAÇÃO (Deploy, Monitoramento). Percorra os itens de cima a baixo com um leve destaque.

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Documentos (2)

Upload

Histórico

Conversa com Agente IA

20260828_125021_requisitos_v2_c...

Pendente

20260828_125019_requisitos_v3_...

Pendente

Bem-vindo ao Assistente de Requisitos

Faça upload de documentos na barra lateral e inicie a análise. Você pode refinar os requisitos através desta conversa.

Digite sua mensagem para refinar a análise...

Enviar

Configuração

Instruções para Análise

Ex: Focar em requisitos de segurança...

Pesquisa Web (6-10 min)

Iniciar Análise

Documento não gerado

Faça upload de documentos e inicie a análise para gerar o documento de requisitos.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

ID	Status	Descrição	Complexidade
FR-006	RED	Integração com IDE Sisema e dados públicos	Média
FR-007	RED	Importação e processamento de legislação municipal	Alta
FR-008	RED	Geração automática de requisitos e viabilidade	Alta
FR-009	RED	Serviço complementar de suporte legislativo	Média
FR-010	RED	Visualização espacial e gestão territorial	Média
FR-011	RIA	Autenticação e controle de acesso (RBAC)	Alta
FR-012	RIA	Versionamento de legislação municipal	Alta
FR-013	RIA	Notificações automáticas para gestores	Média
FR-014	REI	Parâmetros urbanísticos por zona	Alta
FR-015	REI	Zoneamento poligonal	Alta
FR-016	REI	Cálculo de CA (Coeficiente de Aproveitamento)	Alta
FR-017	REI	Cálculo de TO (Taxa de Ocupação)	Alta
FR-018	REI	Cálculo e Validação de Recuos	Alta
FR-019	REI	Validação de Gabarito (Altura Máxima)	Alta
FR-020	REI	Delimitação e Sobreposição de APP	Alta
FR-021	REI	Cálculo de Reserva Legal	Alta
FR-022	REI	Avaliação de Declividade do Terreno	Alta
FR-023	REI	Consulta de Conformidade Urbanística Consolidada	Alta
FR-024	RI	Importação de geodados	Alta
FR-025	RI	Geocodificação	Média
FR-026	RI	Cálculos geoespaciais	Alta
FR-027	RI	Relatórios e Exportação	Alta

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 1154

CHARACTERS: 57.242

SECTIONS: 22

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

4. Requisitos Não-Funcionais (NFR)

4.1 Consolidado - Todos os Requisitos Não-Funcionais

ID	Origem	Nome	Categoria	Descrição	Métrica	Prioridade
NFR-001	RED	Escalabilidade para múltiplos municípios	Escalabilidade	A arquitetura deve permitir expansão para até 5570 municípios.	Throughput de ingestão: 100 municípios simultâneos	Alta
NFR-002	RI	Tempo de resposta mapa <5s	Performance	A consulta no mapa deve responder em até 5 segundos.	Latência medida no navegador	Média
NFR-003	RED	Usabilidade para gestores leigos	Usabilidade	Interface simplificada para usuários sem conhecimento em geoprocessamento.	Tempo para concluir tarefa principal: ≤3 min	Alta
NFR-004	RI	Segurança e confidencialidade	Segurança	Proteger dados contra acesso não autorizado.	Sem violações de segurança	Média
NFR-005	RI	Disponibilidade 99,5%	Confiabilidade	Sistema disponível 99,5% do tempo em horário comercial.	Uptime calculado mensalmente	Média

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 1154

CHARACTERS: 57.242

SECTIONS: 22

📖 NARRAÇÃO — fala exata

A primeira etapa é Documentos. Aqui você traz os arquivos de origem — inclusive a legislação municipal — escreve instruções de análise no painel e inicia a geração. O resultado é o documento de Requisitos. Ele traz os requisitos funcionais, o que o sistema deve fazer, cada um com prioridade; e os não-funcionais, as metas de qualidade. Repare no requisito F R zero dezesseis, o cálculo do coeficiente de aproveitamento: é ele que vamos seguir até o código.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Documentos: lista de arquivos-fonte, campo “Instruções para Análise”, “Pesquisa Web” e “ Iniciar Análise”. Depois, abra o documento de Requisitos e role pela tabela de Requisitos Funcionais (destaque FR-016 “Cálculo de CA”) e pela de Requisitos Não-Funcionais.

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

REQUISITOS FUNCIONAIS (trecho real do documento)

FR-014 Parâmetros urbanísticos por zona Alta

FR-015 Zoneamento poligonal Alta

FR-016 Cálculo de CA (Coeficiente de Aproveitamento) Alta <= nosso fio condutor

FR-017 Cálculo de TO (Taxa de Ocupação) Alta

FR-018 Cálculo e Validação de Recuos Alta

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (trecho real)

NFR-001 Escalabilidade 100 municípios simultâneos

NFR-002 Performance Latência do mapa < 5 s

NFR-003 Usabilidade Tarefa principal ≤ 3 min

NFR-005 Confiabilidade Uptime 99,5%

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Diagramas

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Docs Complementares (2)

20260828_125021_requisitos_v2_c...

Complementar

20260828_125019_requisitos_v3_...

Complementar

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: Focar em requisitos de segurança, detalhar casos de uso...

Wireframe dos Casos de Uso

ASCII Art

Compatível com qualquer visualizador Markdown

PlantUML Salt

Wireframes visuais renderizados no viewer

Gerar Especificação

Selecionar um documento de requisitos primeiro

Revisar Especificação

Gere uma especificação primeiro para revisar

Conversa com Agente IA

Bem-vindo ao Assistente de Requisitos

Faça upload de documentos na barra lateral e inicie a análise. Você pode refinar os requisitos através desta conversa.

Digite sua mensagem...

Analisar

Refinar

Especificação não gerada

1. Selecione um documento de requisitos (Requisitos)

2. Opcionalmente adicione docs complementares

3. Clique em "Gerar Especificação"

LangNet

Buscar...

Admin Master

Visualizar Documento

Especificação - 29/08/2026_v1.md

UC-001: Consulta de Conformidade Consolidada

Campo	Detalhe
Ator Principal	Analista Urbano/Engenheiro (ACTOR-004)
Atores Secundários	Sistema (Motor de Cálculo)
Objetivo	Obter o veredito final de conformidade urbanística e ambiental de um lote/edificação específico, consolidando CA, TO, Recuos, Gabarito, APP, RL e Declividade.
Pré-condições	O imóvel deve estar cadastrado com geometria válida (SRID 4674). Os parâmetros da zona devem estar definidos.
Pós-condições	Um laudo de conformidade é gerado e persistido no histórico. O estado do processo é atualizado para "Avaliado".
RFs Relacionados	FR-016, FR-017, FR-018, FR-019, FR-020, FR-021, FR-022, FR-023, FR-026
RNs Aplicáveis	BR-006, BR-007

Fluxo Principal

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O Analista seleciona o imóvel "Lote 102 - Bairro Centro" na listagem "Meus Imóveis" e clica no botão "Analisar Conformidade".	O sistema exibe a tela "Painel de Análise do Lote". Carrega o polígono do lote no mapa central. Exibe cards de status iniciais: "CA: Aguardando", "APP: Aguardando".
		1. Identifica a zona do lote (Zona Mista ZM1). 2. Calcula CA: $\frac{area_construida\ (500m^2)}{area_terreno\ (200m^2)} = 2.5$. 3.

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

Fluxos Alternativos

ID	Condição	Ação do Ator	Resposta do Sistema
A1	O imóvel possui sobreposição com APP (Conflito).	O Analista clica no card de APP (Vermelho).	O sistema destaca a área de sobreposição no mapa em vermelho hachurado. Exibe: "Área de conflito: 12.5 m². Ação: Remover construção ou obter licença especial."
A2	O Analista deseja simular um ajuste antes de gerar o laudo.	O Analista clica em "Simular Cenário".	O sistema abre um modal de edição rápida onde o Analista altera área construída para 400m². O sistema recalcula CA (2,0) e atualiza o status para CONFORME em tempo real.

Fluxos de Exceção

ID	Erro/Problema	Resposta do Sistema
E1	Geometria do lote é inválida (self-intersection).	O sistema exibe erro bloqueante: "Erro de Geometria: O polígono do lote contém auto-intersecção. Corrija a geometria antes de analisar." Botão "Ir para Editor de Mapas".
E2	Parâmetros da zona não encontrados.	O sistema exibe aviso amarelo: "Zona ZM1 não possui parâmetros cadastrados. Contate o Administrador." Botão "Notificar Admin".

Wireframe da Interface

Tela: Painel de Análise do Lote

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

NARRAÇÃO — fala exata

Dos requisitos deriva a Especificação Funcional — o documento primário do S D D. Ela detalha os casos de uso. Cada caso de uso traz o ator, o objetivo, os requisitos relacionados e três fluxos: o principal, o passo a passo normal; os alternativos, os caminhos válidos diferentes; e os de exceção, o tratamento de erros. Veja o caso de uso zero zero um: no fluxo principal o sistema calcula o coeficiente, dá dois vírgula cinco contra o limite de dois, e conclui não conforme. E ele está ligado, explicitamente, ao requisito F R zero dezesseis.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Especificação (painel de config com Gerar/Revisar). Depois o documento, no UC-001: a tabela com Ator, Objetivo e "RFs Relacionados: FR-016...", e então os Fluxos Alternativos e de Exceção.

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

UC-001 – Consulta de Conformidade Consolidada (trecho real)
RFs Relacionados: FR-016, FR-017, FR-018, FR-019, FR-020...
Fluxo Principal (passo 2): $CA = 500 \text{ m}^2 / 200 \text{ m}^2 = 2,5 \cdot \text{limite } 2,0 \rightarrow \text{NÃO CONFORME}$
Fluxos Alternativos: A1 sobreposição com APP (12,5 m²) A2 "Simular" $\rightarrow 400 \text{ m}^2 \rightarrow CA 2,0 \rightarrow \text{CONFORME}$
Fluxos de Exceção: E1 geometria inválida $\rightarrow$ Editor de Mapas E2 zona sem parâmetros $\rightarrow$ Notificar

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Especificação

Spec v4 (cf8f10aa...)

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

PostgreSQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Validação (score 25/100) — 14 problemas

- [high] (schema): O SCHEMA NÃO APLICA no PostgreSQL/PostGIS: type modifiers must be simple constants or identifiers LINE 5: "geometria" geometry(Geometry(geometry,4674),4674) NOT NULL ^
- [high] mapas_versionados: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).
- [high] mde_elevacoes: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).
- [high] conflitos_app: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).
- [medium] auditoria: Colunas 'entidade' e 'acao' usam VARCHAR sem tamanho definido. Deveria ser VARCHAR(n) para otimização de armazenamento.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

municipios

Entidade raiz com dados do município

id	UUID	NN DEF
nome	VARCHAR(200)	NN
created_at	TIMESTAMP	NN DEF
updated_at	TIMESTAMP	NN DEF

zoneamentos

Polígonos de zoneamento com parâmetros

id	UUID	NN DEF
municipio_id	UUID	NN
nome	VARCHAR(200)	NN
geometria	GEOMETRY	NN
created_at	TIMESTAMP	NN DEF
updated_at	TIMESTAMP	NN DEF

parametros_urbanisticos

Tabela de valores (CA, TO, Recuos) por zona

id	UUID	NN DEF
zona_id	UUID	NN
ca_maximo	DECIMAL(10,2)	NN
to_maxima	DECIMAL(10,2)	NN
recuo_frente_min	DECIMAL(10,2)	NN
recuo_lateral_min	DECIMAL(10,2)	NN
recuo_fundo_min	DECIMAL(10,2)	NN

🗨️ NARRAÇÃO — fala exata

Da especificação deriva o Modelo de Dados. A ferramenta gera as entidades, o esquema, os modelos e as migrações — aqui, um banco geográfico. Repare na tabela de parâmetros urbanísticos por zona, com o coeficiente máximo e a taxa de ocupação: é dela que o cálculo do requisito F R zero dezesseis vai ler os limites. E o sistema ainda valida o esquema automaticamente.

🏭 PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Modelo de Dados: à esquerda o painel (DBMS PostgreSQL, Regenerar/Revisar/Refinar); à direita as entidades — destaque “parametros_urbanisticos” com ca_maximo e to_maxima, e a coluna geometria.

📄 TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

```
Entidade parametros_urbanisticos (trecho real)
ca_maximo          DECIMAL(10,2)      -- limite de CA por zona (FR-016)
to_maxima           DECIMAL(10,2)      -- limite de TO por zona (FR-017)
zoneamentos.geometria geometry(Geometry, 4674) -- PostGIS · SIRGAS 2000
```

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Telas

Spec v4 (cf8f10aa...)

Historico

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar UI Spec

Refinar com o agente

Nenhuma UI Spec gerada ainda.

A UI Spec é gerada a partir da Especificação Funcional (casos de uso + wireframes) e do Modelo de Dados. Escolha a origem na barra lateral e clique em Gerar.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Interface & Protótipo

Especificação e protótipo de interface gerados a partir da Especificação Funcional (casos de uso + wireframes) e do Modelo de Dados. Cada tela vira um mockup PNG refinável por chat.

Telas

Spec v4 (cf8f10aa...)

Historico

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar UI Spec

Refinar com o agente

Resultado de Conformidade

Resultados Urbanísticos

UC-001 - detal - consultas

Cálculos Urbanísticos

UC-002 - detal - edificações

Análise Ambiental: APP

UC-003 - detal - apps

Importar Geodados

UC-004 - detal - zoneamentos

Parâmetros da Zona

UC-005 - form - parametros_urbanisticos

Importação de Legislação

UC-006 - detal - legislacoes

Mapa de Consulta

UC-007 - detal - zoneamentos

Detalhes do Protocolo de Licenciamento

UC-008 - detal - protocolo_licenciamento

Dashboard de Conformidade Municipal

UC-009 - dashboard - apps

Simulação de Cenários Urbanísticos

UC-010 - detal - simulacao_cenario

Resultado de Conformidade

Uso do Solo v3 (regeneracao gerador corrigido)

Dashboard

Resultados

Cálculos

Análise

Geodados

Parâmetros

Resultado de Conformidade: Lote 123 - Rua X

Consulta ID: 8a4b2c1d-1234-5678-9abc-def012345678

Voltar

Gerar Laudo PDF

Mapa Interativo do Imóvel

Desenhar área

Resumo de Conformidade

Coef. Aproveitamento (CA)

0.80 / 1.00

Conforme

Taxa Ocupação (TO)

0.50 / 0.80

Conforme

Recuos

3.00m / 5.00m

Não Conf.

APP

Conflito detectado

Conflito

Regras Localização (RL)

OK

Conforme

Gerar Laudo PDF

Simular Cenário

Comparativo de Conformidade

Calculado

Limite

12

10

8

6

4

NARRAÇÃO — fala exata

Antes do código, a ferramenta gera o protótipo de interface — uma tela para cada caso de uso. Cada tela nasce amarrada ao seu caso de uso; esta, de resultado de conformidade, é o mesmo caso de uso zero zero um que acabamos de ver.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Interface e Protótipo: à esquerda a lista de telas e o painel “Gerar UI Spec”; à direita o mockup da tela de conformidade (mapa + resumo de CA/TO/APP).

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Configuração

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Configuração

Histórico

Especificação

Conversa com Agente IA

especificacao_agentes_tarefas.n

ID: bf41c118... · 49KB

Editar

Visualizar

Exportar PDF

Selecione uma especificação funcional

Selecionar Especificação

Bem-vindo ao Assistente de Requisitos

Faça upload de documentos na barra lateral e inicie a análise. Você pode refinar os requisitos através desta conversa.

Configure

Nível de Detalhamento

Balanceado

Frameworks Suportados

CrewAI

AutoGen

LangChain

Custom

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Agentes & Tarefas

Revisar

Envie sua mensagem para refinar a análise...

Enviar

Visualizar Documento

especificacao_agentes_tarefas_v1.md

1. VISÃO GERAL DOS AGENTES

ID	Nome	Módulo	LLM	Memória
AG-01	geodados_import_agent	Geodados	GPT-4o	Não
AG-02	zoneamento_mgmt_agent	Zoneamento	Claude 3.5 Sonnet	Sim
AG-03	legislacao_ai_agent	Legislação/IA	GPT-4o	Não
AG-04	calculo_urbano_agent	Cálculos Urbanísticos	Claude 3.5 Sonnet	Não
AG-05	calculo_ambiental_agent	Cálculos Ambientais	Claude 3.5 Sonnet	Não
AG-06	laudo_gen_agent	Relatórios/Laudos	GPT-4o	Não
AG-07	dashboard_mgmt_agent	Dashboards/BI	GPT-4o-mini	Não
AG-08	auditoria_agent	Auditoria	GPT-4o-mini	Não
AG-09	notificacao_agent	Notificações	GPT-4o-mini	Não
AG-10	simulacao_agent	Simulação	Claude 3.5 Sonnet	Não

2. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS AGENTES

AG-01: Geodados Import Agent

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

NARRAÇÃO — fala exata

Agora a ferramenta define a arquitetura de execução: quais agentes existem e quais tarefas cada um realiza, e sob qual framework. É a ponte entre o que o sistema deve fazer e como ele fará — cada tarefa já apontando para o caso de uso e os requisitos que atende.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Agentes e Tarefas: o painel (Nível de Detalhamento, framework CrewAI, "Gerar Agentes & Tarefas") e o documento de especificação de agentes e tarefas com a lista de agentes.

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

OPERAÇÃO

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

INTERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Configuração

Histórico

Doc MD

Selecione um documento de especificação de agentes/tarefas

Selecionar Documento MD

Configuração

Agents YA...

Tasks YAML

Nível de Detalhamento

Balanceado

Frameworks Suportados

CrewAI

AutoGen

LangChain

Custom

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar agents.yaml

Revisar

Refinar com o agente

Nenhum agents.yaml Gerado

Selecione um documento MD de especificação e clique em "Gerar agents.yaml"

Visualizar YAML

tasks.yaml

```
import_zoneamento_geodata:
  traceability:
    uc: UC-002
    fr: [FR-024, FR-015]
  execution: deterministic
  agent: geodados_import_agent
  description: >
    Importar geometrias de zoneamento a partir de um arquivo geoespacial.
  Input format: file_path={file_path}, municipio_id={municipio_id}, layer_name={layer_name}.
  Process steps:
    1. Ler o arquivo geoespacial (Shapefile/GeoJSON) localizado em {file_path} utilizando a tool file_reader_tool, especificando a camada (layer_name) e o SRID (SRID).
    2. Detectar o CRS do arquivo. Se o SRID não for 4674, converter todas as geometrias para SRID 4674 (SIRGAS 2000).
    3. Validar cada geometria convertida utilizando a função ST_IsValid.
    4. Para cada geometria válida, executar a inserção no banco de dados:
      query="INSERT INTO zoneamentos (municipio_id, nome, geometria) VALUES (%s, %s, ST_GeomFromText(%s, 4674)) RETURNING id"
      params=[{municipio_id}, {nome_geometria}, {wkt_geometria}]
      Onde {nome_geometria} é o nome da camada ou atributo de identificação da geometria e {wkt_geometria} é a representação WKT da geometria.
    5. Capturar o id retornado por cada INSERT bem-sucedido.
    6. Para geometrias que falharem na validação ST_IsValid, não executar o INSERT e registrar o erro em uma lista de detalhes.
    7. Contabilizar o total de inserções bem-sucedidas (imported_count) e o total de erros (error_count).
  expected_output: >
    Um objeto JSON contendo os campos: imported_count (inteiro, número de geometrias importadas com sucesso), error_count (inteiro, número de erros)

import_imoveis_geodata:
  traceability:
    uc: UC-002
    fr: FR-024
  execution: deterministic
  agent: geodados_import_agent
  description: >
    Importar lote geoespacial do arquivo para a tabela imoveis, garantindo validade geométrica e cálculo de área.
  Input data format:
```

Fechar

Baixar YAML

NARRAÇÃO — fala exata

A especificação de agentes e tarefas vira arquivos executáveis: o agents ponto yaml e o tasks ponto yaml. Aqui está o coração do S D D: cada tarefa carrega a própria rastreabilidade. A tarefa que calcula a conformidade traz, escrito no arquivo, o caso de uso zero zero um e os requisitos F R zero dezesseis a dezenove. O requisito não se perdeu — está impresso dentro da tarefa que o executa.

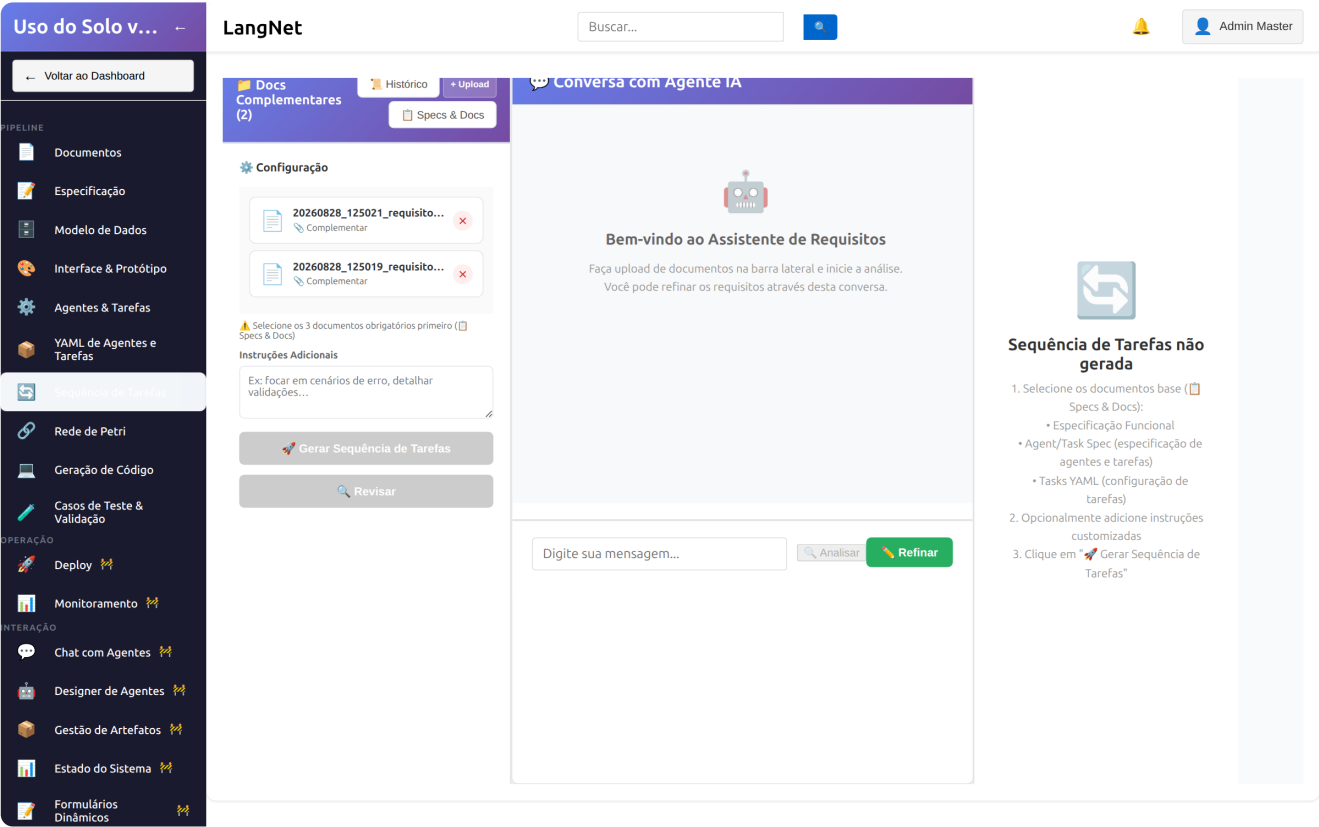
PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela YAML (painel “Gerar agents.yaml/tasks.yaml”). No tasks.yaml, enquadre a task calculate_urban_compliance e destaque a linha de traceability e o campo execution.

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

```
calculate_urban_compliance:
  traceability: { uc: UC-001, fr: [FR-016, FR-017, FR-018, FR-019] }
  execution: deterministic
  agent: calculo_urbano_agent
```

Cena 9 • Sequência de Tarefas 2:48 → 3:01 • 13s



NARRAÇÃO — fala exata

Com os agentes e tarefas prontos, a ferramenta organiza a Sequência de Tarefas: a ordem em que elas são executadas para cumprir cada caso de uso, ligando entradas e saídas de uma tarefa à seguinte.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Sequência de Tarefas: o painel de geração e a origem “Specs & Docs”. Mostre rapidamente que ela encadeia as tarefas do fluxo.

[illegible]

🗣️ **NARRAÇÃO** — fala exata

Essa sequência é formalizada como uma Rede de Petri. Cada transição é uma tarefa; os tokens percorrem a rede do início ao fim. É uma orquestração que pode ser verificada formalmente, e não apenas testada.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Editor da Rede de Petri: o lugar “Início do Fluxo” com o token, as transições (as tarefas) e o “Fim do Fluxo”. Opcional: um clique em Simular para o token avançar.

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes e Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260831_024130 (v1 - 104 arquivos - completed)

Configuração

SESSÕES (18)

code_gen_20260831_024130 v1 - 104 arquivos - completed

code_gen_20260831_014137 v1 - 104 arquivos - completed

code_gen_20260831_013106 v1 - 104 arquivos - completed

code_gen_20260831_012108 v1 - 104 arquivos - completed

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (104)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/geoprocessamento_tool.py

ws-server/ggis_bridge.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

docker-compose.yml

frontend/Dockerfile

frontend/package.json

frontend/public/index.html

frontend/src/components/MainExecu

frontend/src/components/ProjectSele

frontend/src/components/tabs/Execu

ws-server/main.py

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Uso do Solo v3 (regeneracao gerador corrigido) - entryptpoint

Sobe o servidor WebSocket na porta 5829 que recebe execute_task

e dispara a task CrewAI correspondente.

import asyncio

import os

from dotenv import load_dotenv

from websocket_server import run_websocket_server

load_dotenv()

PROJECT_NAME = "Uso do Solo v3 (regeneracao gerador corrigido)"

def main():

port = int(os.getenv("WEBSOCKET_PORT", "5029"))

host = os.getenv("WEBSOCKET_HOST", "localhost")

print(f"🔥 (PROJECT_NAME) - WebSocket server em ws://{host}:{port}")

asyncio.run(run_websocket_server(host=host, port=port))

if __name__ == "__main__":

main()

```
ws-server/adapters.py · calculate_urban_compliance (gerado, sem edição manual)

cur.execute('SELECT z.id, z.nome, p.ca_maximo, p.to_maxima, p.recuo_frontal_
_row_0 = cur.fetchone() or {}

zona_info = _row_0

id = _row_0.get('id')

nome = _row_0.get('nome')

ca_maximo = _row_0.get('ca_maximo')

to_maxima = _row_0.get('to_maxima')

recuo_frontal_min = _row_0.get('recuo_frontal_min')

gabarito_max = _row_0.get('gabarito_max')

_result = {'status': 'sucesso'}

conn.commit
```

🗣️ NARRAÇÃO — fala exata

Só então vem o código — o artefato derivado. A ferramenta gera o projeto inteiro, dezenas de arquivos. E aqui está a função que calcula a conformidade: a consulta espacial e a classificação em conforme ou não conforme. É o requisito F R zero dezesseis, que vimos no começo, agora rodando.

📝 PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Geração de Código: a árvore de arquivos à esquerda e o editor à direita. Depois, enquadre a função calculate_urban_compliance, com o JOIN espacial e a linha do status conforme / não conforme.

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Casos de Uso

Histórico

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Instruções Adicionais

Gerar casos de teste

Revisar

Refinar com o agente

DRAFT

Versão v1

10 casos de uso

50 casos de teste

Documento

Aprovar

UC-001

6 casos

Consulta de Conformidade Consolidada

UC-002

5 casos

Importação de Geodados (Shapetile/GeoJSON)

UC-003

6 casos

Cálculo e Validação de APP (Área de Preservação Permanente)

UC-004

5 casos

Importação e Processamento de Legislação com IA

UC-005

3 casos

Edição de Zoneamento Poligonal

UC-006

5 casos

Simulação de Cenários Urbanísticos

UC-007

5 casos

Emissão de Laudo de Conformidade

UC-008

5 casos

Dashboard de Conformidade Municipal

UC-009

5 casos

Gestão de Notificações e Prazos

UC-010

5 casos

Auditoria de Alterações

UC-001 — Consulta de Conformidade Consolidada

Ator: Analista Urbano/Engenheiro (ACTOR-004)

Objetivo: Obter o veredito final de conformidade urbanística e ambiental de um lote/edificação específico, consolidando CA, TO, Recuos, Gabarito, APP, RL e Declividade.

5 causas · 6 efeitos · 6 casos

Grafo de Causa-Efeito

Grafo de Causa-Efeito — UC-001

CAUSAS (ações do ator)

c1

Geometria do lote é válida

c2

Parâmetros da zona estão cadastrados

c3

Analista solicita geração do laudo

c4

Analista solicita simulação de cenário

c5

Analista solicita detalhamento de item n...

NARRAÇÃO — fala exata

Os casos de teste nascem dos casos de uso, pela técnica do grafo de causa e efeito. As causas são as ações do usuário; os efeitos, as respostas do sistema. No S D D isto é essencial: o teste deriva do critério, não do código — por isso não herda os defeitos da implementação.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Casos de Teste: a lista de casos de uso à esquerda e, à direita, o Grafo de Causa-Efeito do UC-001, com as causas e efeitos ligados.

NARRAÇÃO — fala exata

E a ferramenta prova essa cadeia. A matriz de rastreabilidade liga cada requisito ao caso de uso que o realiza; e o portão de rastreabilidade verifica automaticamente que todos os trinta e sete requisitos atravessam a especificação, o modelo de dados e a implementação. Nenhum requisito órfão.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Mostre o portão de rastreabilidade em VERDE — 37 de 37, todos os saltos OK. Congele por 3 segundos.

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

Matriz de Rastreabilidade (trecho real)
FR-016 → Especificação 5.2 / UC-001 → realizado por UC-001 → task calculate_urban_compliance
FR-015 → UC-005 (Zoneamento) · FR-005 / FR-007 → UC-004 (Legislação com IA)
Portão: 37/37 · Req→Spec, Matriz FR→UC, FR→Implementação, Task→código: OK

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador corrigido)

ATENDIMENTO

- Parâmetros da Zona
- Mapa de Consulta

CADASTROS

- Resultado de Conformidade**
- Cálculos Urbanísticos
- Análise Ambiental: APP
- Importar Geodados
- Importação de Legislação
- Detalhes do Protocolo de Licenciamento
- Dashboard de Conformidade Municipal
- Simulação de Cenários Urbanísticos

- Apps
- Auditoria
- Calculos Conformidade
- Conflitos App
- Consultas
- Documentos Requeridos
- Edificacoes
- Empreendimentos
- Imovels
- Legislacoes
- Mapas Versionados

Resultado de Conformidade

Desenhe a área do empreendimento no mapa:

Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Gerar Laudo PDF.

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Gerar Laudo PDF

📍 NARRAÇÃO — fala exata

E este é o resultado: a aplicação gerada, rodando. O mesmo cálculo de conformidade que rastreamos desde o requisito — área, coeficiente, veredito — agora funcionando sobre um mapa real. Da especificação ao software, rastreável de ponta a ponta. Isto é o S D D, na ferramenta LangNet.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Aplicação gerada no navegador: a tela inicial e o resultado de conformidade. Se der, um cálculo rápido resultando em “conforme”. Encerre com o título.